

მეტროს მშენებლობის ესპანური მეთოდის უპირატესობები

თამაზ შამათავა
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

მსოფლიოში მეტროს მშენებლობის ორი მეთოდი არსებობს. პირველი - ეს არის ეგრეთწოდებული ძველი მეთოდი რომლის დროსაც გვირაბების გათხრა მიმდინარეობს ორი ფარით, ხოლო მეორე არის ევროპაში ძალიან გავრცელებული, ესპანური მეთოდი, რომელსაც ასევე ატიურად იყენებენ რუსეთშიც. ესპანური მეთოდის დროს მეტროს მშენებლობა მიმდინარეობს ორი გზით და მისი პლატფორმები არის განთავსებული გვერდებზე. ამ მეთოდით მშენებლობის დრო გაცილებით უფრო ნაკლებია, რადგან გვირაბების გაყვანა ხდება ერთი დიდი დიამეტრის ფარით და არა ორი, როგორც ეს კეთდება ძველი მეთოდით.

ამ მეთოდს აქვს კიდევ რამოდენიმე უპირატესობა:

- ახალი ხაზების მშენებლობა ორგანიზაციის გვირაბებითა და სადგურებით რომელსაც პლატფორმები გვერდებზე აქვს განლაგებული დაახლოებით 20-30% -ამდე უფრო ნაკლებ ხარჯებს მოითხოვს.

- ექსპლუატაციის დროს მოითხოვს 30-50%-ამდე ნაკლებ ხარჯებს.

- ფორს მაჟორული სიტუაციების დროს ევაკუაცია ხდება უფრო სწრაფად და ეფექტურად ვიდრე ორი ერთ გზიანი გვირაბიანი მეტროს შემთხვევაში.

საკვანძო სიტყვები: ესპანური მეთოდი, გვირაბი, საბურთი ფარი, პლატფორმა

SUMMARY

Tamaz Shamatava
PhD student of GTU

There are two methods of building subway throughout the world. The first one is so called old method, which means tunnels are drilled with two shields, second one is Spanish method, which is very spread among European countries and is also used in Russia very actively. During the Spanish method subway is constructed with two ways and platforms are placed on sides. Time that is needed to construct such subway is much less, than the old method, because tunnels are drilled by using two shields, which are of the same diameter. This method has more advantages:

- The costs of constructing subway lines, with dual ways and stations that are placed on sides, are approximately 20 -30% less

- Exploitation costs are 30-50% less.

- In case of Force Majeure, evacuation is faster and more effective, than in two one sided tunnel subways.

Keywords: Spanish method, tunnel, drilling shield, platform.

მშენებლობის ხარჯები

იქიდან გამომდინარე, რომ ერთგზიანი გვირაბის დიამეტრი 6.3მ-ია ხოლო ორგზიანის 10მ, გაჩნდა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ესპანური მეთოდით მეტროს მშენებლობის დროს მიწის სამუშაოებს ხარჯები უფრო მეტია ვიდრე ერთგზიანი მეტროს შემთხვევაში. სინამდვილეში ასეთი გვირაბების მშენებლობა 20-30 %-ით უფრო იაფია. ეს გამოწვეულია იქიდან, რომ გრუნტის სამუშაოების ხარჯის მოცულობა მთლიანი ხარჯების მხოლოდ 6% -ს შეადგენს, ხარჯთაღრიცხვაში ყველაზე დიდი ადგილი უკავია საბურთი ფარის ამორტიზაციას და მომსახურე პერსონალის სახელფასო ხარჯს. ორი გვირაბის მშენებლობის შემთხვევაში საჭიროა ორი სამუშაო ბრიგადა, დაახლოებით 200 ადამიანი, ხოლო ორგზიანი გვირაბის გასათხრელად მუშაობს ერთი ფარი, რის მომსახურებასაც სჭირდება არაუმეტეს 130 ადამიანისა, რაც სამჯერ ნაკლებია ვიდრე წინა შემთხვევაში. შემდგომი მშენებლობისას მაგალითად სამონტაჟო კატლავანის მონყობის და კომუნიკაციების გაყვანის დროს ხარჯები ბევრად უფრო მცირეა, ასევე არ არსებობს დამაკავშირებელი გვირაბების მშენებლობის აუცილებლობა. შესაბამისად ესპანური მეთოდი 20-30%-ით უფრო იაფია ვიდრე აქამდე გამოყენებული მეთოდი.

მშენებლობის დრო

მეტრო ესპანური მეთოდით შენდება 20-30%-ით უფრო ჩქარა. საბურთი ფარის მუშაობის საშუალო სიჩქარე ორგზიანი გვირაბში არის 450 მეტრი/თვეში. ორი ერთგზიანი გვირაბის მშენებლობისას არ შეიძლება ორი ფარის პარალელურ რეჟიმში მუშაობა. ასევე ფარის დიდი დიამეტრის დამსახურებით, გვირაბის გათხრისას უკან ტოვებს ფაქტიურად გამზადებულ სადგურს, ამიტომაც არ არის საჭირო მისი დაშლა და აწყობა ყველა ჯერზე როდესაც ის აღწევს სადგურის კომპლექსს. აქედან გამომდინარე ფარის მიერ გვირაბის გავლა ხდება შეუჩერებლად, ხოლო შუალედური სადგურები ექსპლუატაციაში შედიან უფრო სწრაფად. ესპანური მეთოდის დროს კატლავანის სამუშაოების ეტაპზე არ გამოიყენება არანაირი დროებითი ნაგებობები. ფარის დასაყენებლად მიწაში შენდება კედელი რომელიც შემდგომში რჩება სადგურის კედლად. შემდეგ ზედაპირზე კეთდება ბეტონის გადახურვა, ამ გზით მთლიანი კონსტრუქცია ძალიან მალე შემოდან იფარება ფილით და სხვა ყველა სამშენებლო სამუშაო გამვლელებისგან აბსოლუტურად და-

ფარულია, შესაბამისად მოსახლეობას არ ექმნება დისკომფორტი. ამასთან, 3-6 თვეში უკვე შესაძლებელია ტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენა და ტერიტორიისათვის პირვანდელი სახის დაბრუნება.

ევაკუაცია

ერთგზიან გვირაბში მგზავრების სრული ევაკუაციის დრო 9-16 წუთია, ორგზიანი გვირაბის, ერთგზიანი გვირაბის შემთხვევაში ეს შეიძლება 38წუთი გაგრძელდეს. პირველ რიგში ეს ხდება დიდი ფართის ხარჯზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხანძრის დროს, როდესაც კვალი ადის მაღლა. მაგალითად მოსკოვში მგზავრებს ვაგონიდან აქვთ მხოლოდ ორი საევაკუაციო გასასვლელი: ვაგონის თავში და ბოლოში, ორივე შემთხვევაში მგზავრები გამოდიან სახიფათო ზონაში, ძალიან ახლოს, კონტაქტურ რელსთან. მის სრულიად გამოსართავად საჭიროა 30 წუთი. ორგზიანი გვირაბის სიდიდე იძლევა ვაგონების კიბეებით აღჭურვის შესაძლებლობას, რომელიც შემადგენლობის ყველა კარიდან გადმოიშლება საჭირო დროს. ამ გზით მგზავრები სწრაფად აღმოჩნდებიან გზებს შორის და პანიკისა და ჭყლეტვის გარეშე შეუძლიათ გაემართონ გასასვლელისაკენ. სერიოზული უბედური შემთხვევის დროს, როდესაც მატარებელი გამოსულია მწყობრიდან და მგზავრები დაშავებულები არიან, ყოველთვის შეიძლება მეორე გზით სამაშველო შემადგენლობის ადგილზე მიყვანა. მგზავრების ევაკუაცია სადგურის პლატფორმებიდან ასევე უფრო სწრაფად ხდება, თითოეულ პლატფორმას აქვს ორი გასასვლელი. ორგზიანი გვირაბები უკვე 100 წელია არსებობს და ჯერ არ ყოფილა მატარებლების ფრონტალური შეჯახების არცერთი შემთხვევა.

საექსპლოატაციო ხარჯები

საექსპლოატაციო ხარჯები 30-50%-ით უფრო ნაკლებია ორგზიანი გვირაბის შემთხვევაში, ვინაიდან განათების, კომუნიკაციის და ძალოვანი კაბელების უფრო ნაკლები სისტემებია საჭირო. მომსახურებისას უფრო მცირე პერსონალია საჭირო. ამის გარდა შესაძლებელია საისრო დანადგარების ნებისმიერ ადგილზე მონტაჟი, რაიმე დამატებითი სამშენებლო სამუშაოების გარეშე, რაც საშუალებას იძლევა ნებისმიერი შემთხვევის დროს საჭიროებისამებრ შეიცვალოს მატარებლების მოძრაობის სქემა.

კომფორტი

მგზავრებისათვის კომფორტული მიკროკლიმა-

ტი მინისქვეშა სადგურში, არ წარმოიშვება დგუშის ეფექტით არამედ დამოკიდებულია სავენტილაციო სისტემებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ შეუჩერებელ და ეფექტურ ჰაერცვლას მეტროპოლიტენსა და ატმოსფეროს შორის, ასევე არეგულირებენ ტემპერატურას, ტენიანობას და ჰაერის გამჭვირვალობას დათქმული ნორმების მიხედვით. არსებობს მოსაზრება, რომ ორგზიანი გვირაბის შემთხვევაში მატარებლების ურთიერთავლის დროს წარმოიშვება დიდი ხმა. თანამედროვე ტექნოლოგიები კი იძლევა საშუალებას მატარებლების მოძრაობის დროს წარმოშობილი ვიბრაცია და ხმაური ჩაიხშოს სპეციალური მასალით, რომლებიც თავსდება რელსებსა და გვირაბის საფუძველს შორის. მსგავსი ტიპის სისტემები გამოიყენება მოსკოვის სადგურში «Деловой центр». ესპანური მეთოდი ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება და აღიარებულია როგორც ოპტიმალური მშენებლობის ტექნოლოგია არაღრმა სადგურებისათვის. ორგზიანი გვირაბები გვხვდება პარიზის, მადრიდის, რომის და ბერლინის სხვადასხვა სადგურებში. ორ პლატფორმიანი სადგურები მგზავრებისთვის უფრო მეტად კომფორტულია. გვერდით პლატფორმებიან სადგურებში მგზავრმა უკვე ვესტიბიულის დონეზე იცის თუ რომელი კიბით უნდა ჩავიდეს, რომ მოხვდეს საჭირო პლატფორმაზე. სადგურები ილჭურვება ინტუიტიური ნავიგაციით - დიდი რაოდენობით ნიშნები და ისრები ეხმარებიან მგზავრებს მინისქვეშა სივრცეში ადვილად ორიენტირებაში. და ბოლოს სადგურების დიდი ფართობი აძლევს არქიტექტორებს მრავალი დიზაინრული გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას, რაც საშუალებას იძლევა ყველა სადგური გაფორმდეს ინდივიდუალურ და უნიკალურ სტილში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Gary B. Hemphill - Practical Tunnel Construction 1st Edition.
2. A. Schulter, H. Wagner - Tunnel Boring Machines 1st Edition
3. Попов С.А. - Мосты и тоннели.
4. Картозия Б.А. - Шахтное и подземное строительство. Том 1 и Том 2.
5. Конюхов Д.С. - Использование подземного пространства.
6. Булычев Н.С. - Механика подземных сооружений в примерах и задачах.